

吃透课本·四维自检清单

2026.07.16

★ 用这套清单检查每一章（运动学 / 力学 / 动力学 / 实验）。
能答出 ☒ 才算“吃透”，答不出 ☒ 说明需要回头补。

一、吃透的6个层次 —— 你在哪一层？

层次	表现	算不算吃透？
1. 认读层	能念出公式和概念的名称，知道在哪一页	☒ 不算
2. 记忆层	能背出公式、默写定义	☒ 只算“背过”
3. 理解层	能用自己的话解释“为什么”	☒ 接近
4. 关联层	能说出这个知识和前后章节的关系	☒ 算吃透
5. 应用层	能判断什么时候用、什么时候不能用	☒ 算吃透
6. 输出层	能给别人讲明白，能举出反例	☒ 彻底吃透

💡 **核心判断标准：**如果只能“认读”和“记忆” → 你只是在“背”，不是“吃透”。
如果能做到“关联”和“应用” → 才叫“吃透”。

二、四维自检清单 —— 逐章检查

维度1：概念 —— 能不能“用自己的话”说清楚？

加速度是什么？

能说出：“加速度是速度变化的快慢，不是速度本身的大小”

☒ 通过标志：能用一句话、一个例子说明

能区分“速度大”和“加速度大”吗？

能举出反例：“飞机匀速飞得快但 $a=0$ ；火箭刚点火速度小但 a 很大”

☒ 能自己举出2个反例

“位移”和“路程”的区别？

能说清：“位移是矢量（初末位置），路程是标量（实际轨迹）”

☒ 能画出往返运动的对比图

“超重”和“失重”的本质？

能说出：“由加速度方向决定，不是由速度方向决定”

☒ 能举出“加速上升”和“减速下降”都是超重

维度2：公式 —— 能不能说出“适用条件”？

★ $\bar{v} = (v_0 + v)/2$

☒ 适用：匀变速直线运动

☒ 不适用：非匀变速（只能用 $\bar{v} = x/t$ ）

★ $v^2 - v_0^2 = 2ax$

✓ 适用：匀变速直线运动，不含t

✗ 不适用：非匀变速；有往返时要小心正负号

★ $F=ma$

✓ 适用：宏观低速，惯性系

✗ 不适用：微观（量子）不适用；非惯性系需加惯性力

🔥 自检标准：对每个公式，能 **不给提示** 直接说出适用条件 → 才算通过

维度3：图像 —— 能不能“看图说话”？

x-t 图的切线斜率代表什么？

能说出：“切线斜率 = 瞬时速度”

✓ 能在图上标出哪段速度快、哪段慢

v-t 图的斜率和面积代表什么？

能说出：“斜率 = a，面积 = 位移”

✓ 能判断轴上方/下方的正负号含义

能区分 v-t 图和 x-t 图吗？

不混淆两者的斜率含义

✓ 能画出匀加速的两种图

维度4：实验 —— 能不能“说出每一步为什么这样做”？

为什么要平衡摩擦力？

“为了抵消阻力，让合力约等于重物的重力”

✓ 能说不做的后果（a-F图不过原点）

为什么要先通电再放小车？

“为了在纸带上打下完整的点迹”

✓ 能说出搞反的后果（打点不全）

为什么 $m_{\text{盘}} \ll m_{\text{车}}$ ？

“使绳拉力≈重物重力，减小系统误差”

✓ 能说不满足的后果（a-F图弯曲）

三、终极自检 —— 每节必问

？ **问题1：这一节在解决什么问题？**

例如：加速度 → “怎么描述速度变化的快慢”

？ **问题2：核心结论是什么？一句话说清**

例如：牛顿第二定律 → “合外力=质量×加速度，方向相同”

？ **问题3：和上节/下节有什么关系？**

例如：加速度 → 上接“速度”，下接“匀变速运动”

- ✔ 三问都能答出来 → 这一节吃透了
- ✘ 有一问答不出来 → 这一节还没吃透，回去重看

进阶“假设法”检验真理解：

- ① 假设加速度消失 ($a=0$)，运动会变成什么样？ → 匀速直线运动（牛顿第一定律）
- ② 假设没有摩擦力，受力分析会怎么变？ → 少了一个约束力，但“判断有无”的难度还在
- ③ 假设 g 变成 $2g$ ，抛体运动会怎么变？ → 飞行时间变短，射程变短
- 如果能推理出变化 → 真理解了。只能“背”原结论 → 没吃透。

四、如何实践“吃透课本”？

- ① 通读：把一节从头到尾看一遍（5分钟）
- ② 合上书：用“三问法”问自己（3分钟）
- ③ 画图：在草稿纸上画出本节的知识结构图（5分钟）
- ④ 做题验证：做教材上的例题和课后习题（10分钟）
- ⑤ 错因归库：做错的题记录“错因”和“正解”（3分钟）
- ⑥ 讲出来：把本节内容口头讲一遍（5分钟）——输出倒逼输入

- ✦ 每天30分钟，按这个流程吃透1节。
- 坚持3周，必修一所有章节全部“吃透”，你就不再是“背物理”，而是“理解物理”。